Manos a la obra

ONTAP Automation

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-automation/get-started/ontap_automation_options.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Primeros pasos con la API DE REST . . . 1
Conozca las opciones de automatización de ONTAP . . . 1
Prepare para usar la API DE REST de ONTAP . . . 2
Recuperando la versión de software del clúster . . . 2
Su primera llamada API . . . 3

Primeros pasos con la API DE REST

Puede empezar rápidamente a usar la API DE REST de ONTAP y otras tecnologías de automatización. Después de preparar y comprender un flujo de respuesta de solicitud básico, puede emitir una llamada API sencilla con curl. Esta preparación proporciona la introducción y perspectiva necesarias antes de utilizar flujos de trabajo más complejos en un sistema en directo.

Conozca las opciones de automatización de ONTAP

A partir de ONTAP 9.6, ONTAP incluye una amplia API REST que proporciona la base para automatizar la puesta en marcha y la administración de sus sistemas de almacenamiento. Puede acceder a la API DE REST directamente o a través de la biblioteca de clientes Python de NetApp. Además, NetApp admite la automatización de ONTAP mediante Ansible, así como otras abstracciones de software de alto nivel.

> El API ONTAAPI, también conocido como EL SDK o ZAPI de capacidad de gestión de redes, es la tecnología heredada para acceder y administrar mediante programación los sistemas de almacenamiento de ONTAP. La API DE REST de ONTAP ahora es la tecnología estratégica y debe seleccionarse siempre que sea posible.

Acceder a la API DE REST de ONTAP de forma nativa

Puede acceder a la API DE REST de ONTAP directamente desde cualquier lenguaje de programación que admita un cliente REST. Entre las opciones de idiomas populares se incluyen Python, PowerShell y Java. Para empezar, debe revisar toda la documentación de este sitio.

Adapte el código ONTAAPI heredado para utilizar EL RESTO

Si tiene código existente a través de la API ONTAPI, NetApp le ofrece soporte para convertir su código para utilizar la más reciente API DE REST de ONTAP. Consulte "Información de asignación de la API DE REST de ONAPI" Para obtener información acerca de cómo asignar las llamadas de ONTAPI a las llamadas de la API DE REST equivalentes.

Uso de la biblioteca de clientes Python de NetApp

La biblioteca de clientes Python es un paquete que puede utilizar al escribir scripts para acceder a la API DE REST de ONTAP. Proporciona compatibilidad con varios servicios subyacentes, incluidos la gestión de conexiones, el procesamiento de solicitudes asincrónicas y la gestión de excepciones. Al utilizar la biblioteca del cliente Python, puede desarrollar rápidamente código robusto para respaldar sus objetivos de automatización de ONTAP. Para empezar, debe revisar la documentación de este sitio, incluidos "Biblioteca de clientes de Python".

Con Ansible

Asible es una herramienta de software de código abierto que permite el aprovisionamiento, la gestión de la configuración y la puesta en marcha de aplicaciones. Desde su lanzamiento y su posterior adquisición por RedHat, ha seguido creciendo en popularidad. NetApp proporciona módulos certificados con Ansible que pueden utilizar los clientes para automatizar la administración de sus sistemas de almacenamiento de ONTAP.

Para empezar, debe revisar la documentación de este sitio, incluidos "Automatización de ONTAP y Ansible".

Prepare para usar la API DE REST de ONTAP

Hay varios pasos que debe seguir para preparar la API DE REST de ONTAP.

Experiencia con ONTAP 9

Debe tener experiencia con ONTAP 9. Esto incluye entender los conceptos básicos y la terminología, así como cierta experiencia con la administración del sistema. Consulte "Conceptos de ONTAP 9" para empezar.

Revisar los conceptos e implementación de REST

Asegúrese de revisarlo "API REST de ONTAP" Para obtener información sobre conceptos y detalles de REST sobre cómo se diseñó la API DE REST de ONTAP.

Experiencia en desarrollo de software

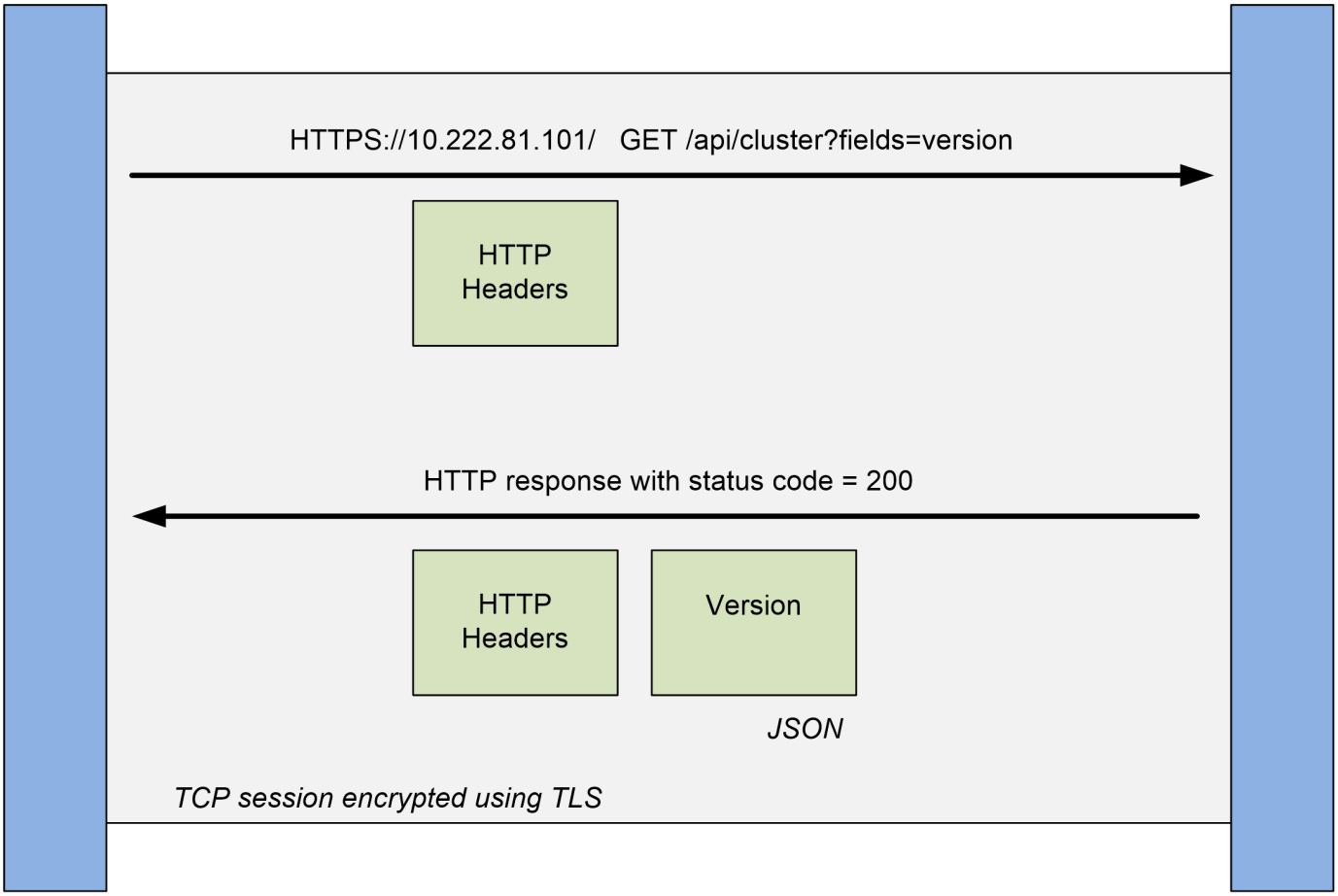
Es útil tener cierta experiencia en tecnologías y procesos de desarrollo de software, incluyendo uno o más lenguajes de programación, así como utilidades comunes como curl.

Obtenga más información

Debe conocer los recursos de información adicionales que se sugieren en la "Obtenga más información".

Recuperando la versión de software del clúster

Cada transacción de API consta de una solicitud HTTP y la respuesta asociada. En esta ilustración, se muestra cómo recuperar la versión del software ONTAP que utiliza el clúster.



Solicitud HTTP

La solicitud enviada desde el cliente al servidor consta de lo siguiente:

- OBTENER verbo
- La ruta URL del clúster
- Parámetro de consulta (campos)
- Solicitar encabezados, incluida la autorización

Respuesta HTTP

La respuesta enviada desde el servidor al cliente consta de lo siguiente:

- Código de estado 200
- Encabezados de respuesta
- Cuerpo de la respuesta que contiene la versión del software del clúster

Su primera llamada API

Puede emitir un comando curl simple en la interfaz de línea de comandos para comenzar a usar la API DE REST de ONTAP y confirmar su disponibilidad.

Antes de empezar

La utilidad curl debe estar disponible en su estación de trabajo. Además, debe tener lo siguiente:

- La dirección IP o el nombre de host de la LIF de gestión de clústeres de ONTAP
- Nombre de usuario y contraseña para una cuenta con autoridad para acceder a la API DE REST de ONTAP (recurso del clúster).

> Si sus credenciales incluyen caracteres especiales, debe formatearlos de una forma que sea aceptable para Curl en función del shell que esté utilizando. Por ejemplo, puede insertar una barra diagonal inversa antes de cada carácter especial o envolver la totalidad `username:password` cadena entre comillas simples.

Pasos

1. En la interfaz de línea de comandos de la estación de trabajo local, recupere la versión del software ONTAP:

   ```
   curl -X GET -u username:password -k
   "https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"
   ```

   ejemplo

   ```
   curl -X GET -u admin:password -k
   "https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"
   ```

Después de terminar

La información de la versión de ONTAP se muestra en formato JSON.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.